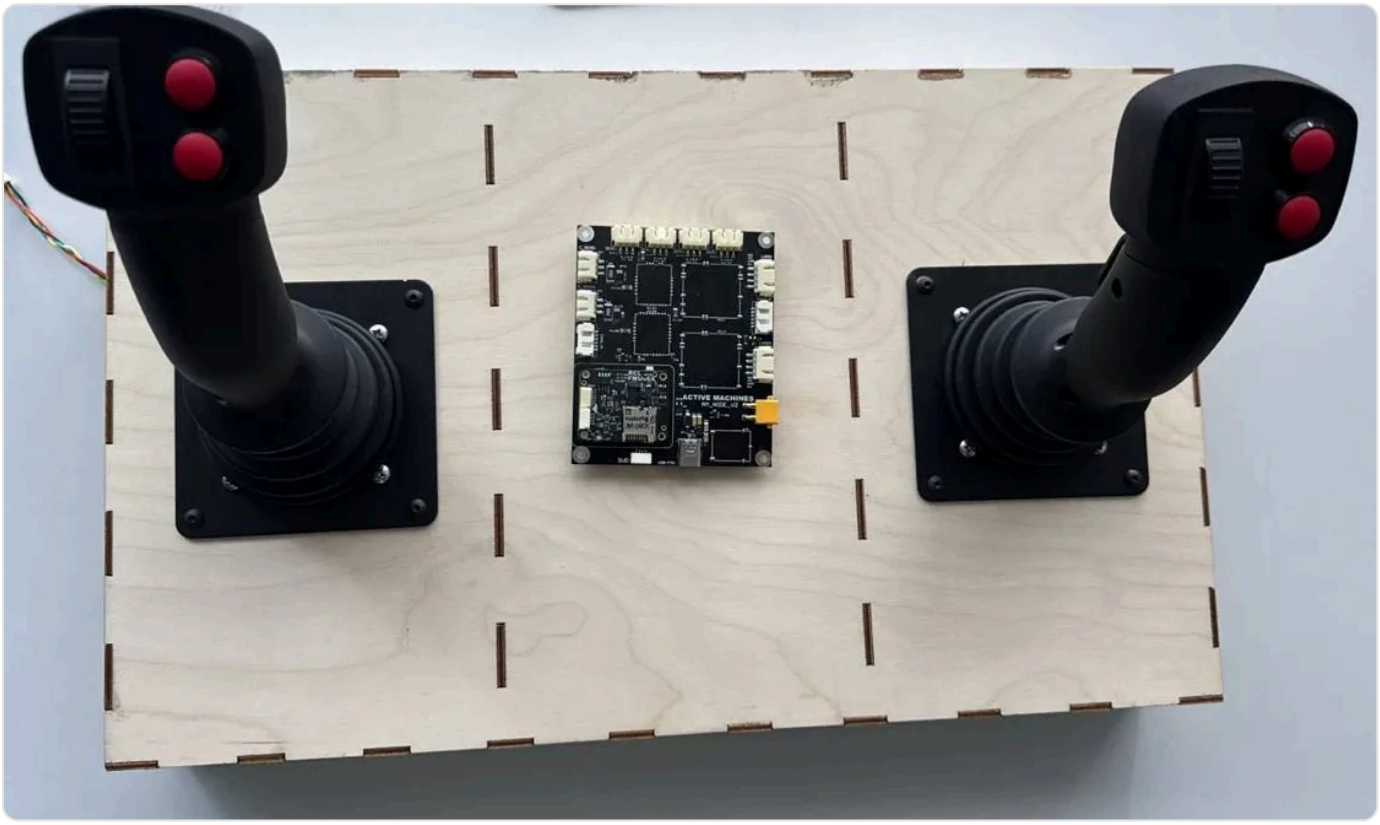
# AM_JOYSTICK — руководство пользователя

Пульт с двумя джойстиками, который подключается к компьютеру по USB.

---

## Состав



| Узел | Что делает |
|---|---|
| Левый AM_JOYSTICK | Шлёт положение ручки и кнопок в шину CAN |
| Правый AM_JOYSTICK | То же для правой ручки |
| AM_NODE_V2 с прошивкой USB-джойстика | Собирает оба джойстика с шины CAN и отдаёт их компьютеру по USB |
| Сниффер CAN | Питает джойстики по шине CAN |

Джойстики и AM_NODE_V2 сидят на одной шине CAN внутри пульта и приходят настроенными.

## Подключение

1. Подключить AM_NODE_V2 к компьютеру кабелем USB-C. От этого USB плата и питается.
2. Подключить сниффер к шине CAN пульта.
3. Подключить сниффер к любому источнику USB: зарядке или хабу с питанием. От него по шине CAN питаются оба джойстика.

AM_NODE_V2 джойстики не питает, поэтому без сниффера они не работают. Схема питания временная, но проверенная.

## Как это работает

Для компьютера пульт — обычный USB-джойстик (HID), драйвер не нужен. Windows, Linux и macOS видят игровой контроллер `AM USB joystick` (VID:PID `0483:5710`), браузер — через Gamepad API. Подойдёт любая программа, которая умеет работать с джойстиком.

## Оси и кнопки

Номера — как в системе. В Gamepad API индекс на единицу меньше: ось 1 — `axes[0]`, кнопка 1 — `buttons[0]`.

| Ось | Что | Знак |
|---|---|---|
| 1, X | левая ручка, влево-вправо | вправо — плюс |
| 2, Y | левая ручка, вперёд-назад | вперёд — минус |
| 3, Z | левый ролик | вверх — плюс |
| 4, Rx | правая ручка, влево-вправо | вправо — плюс |
| 5, Ry | правая ручка, вперёд-назад | вперёд — минус |

| Ось | Что | Знак |
|---|---|---|
| 6, Rz | правый ролик | вверх — плюс |
| 7, 8 | не используются | всегда 0 |

Оси от −1 до +1, в нейтрали около нуля. Y вперёд уходит в минус, как у любого игрового контроллера.

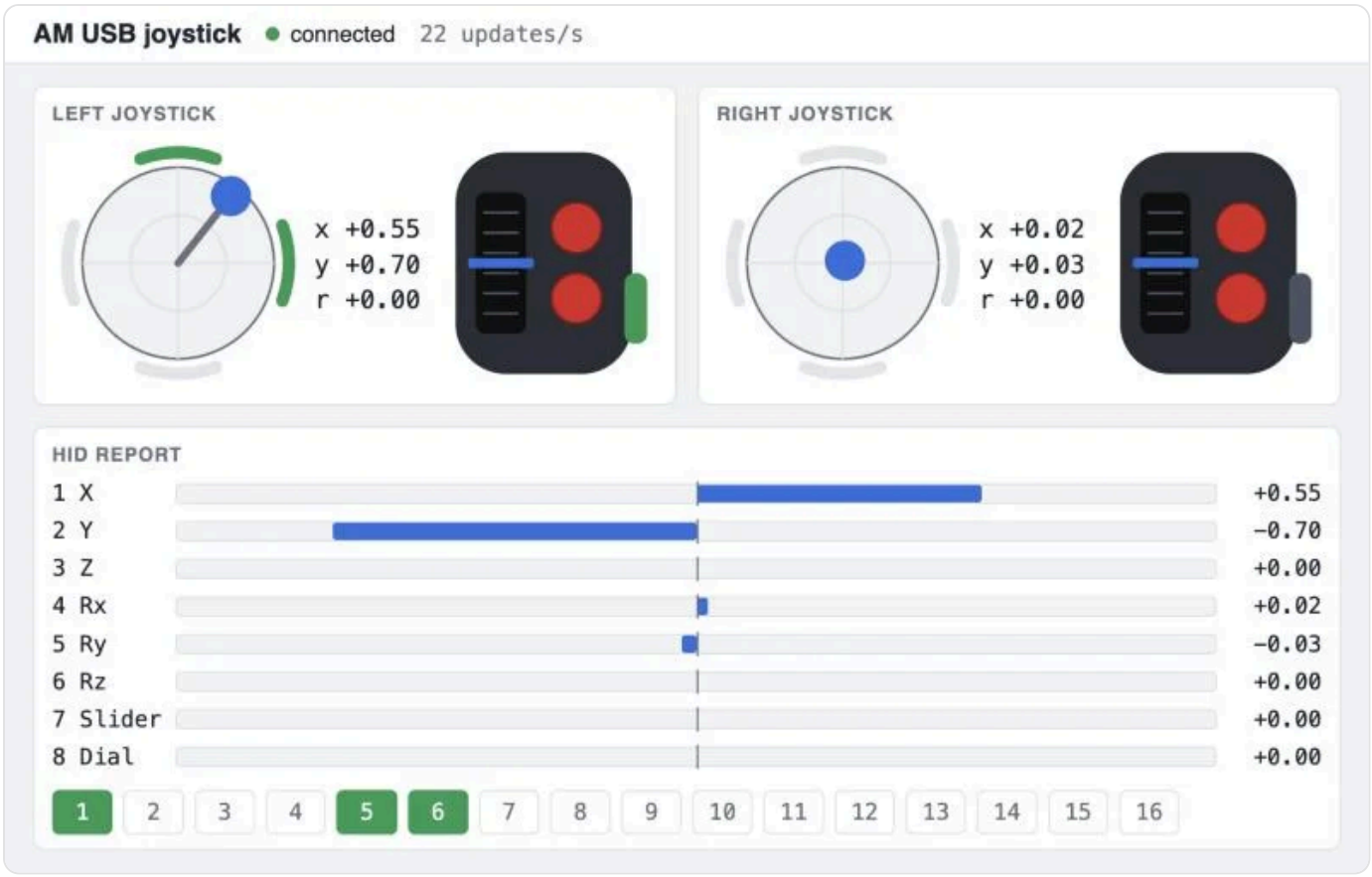
| Кнопка | Левый | Кнопка | Правый |
|---|---|---|---|
| 1 | клавиша сбоку рукоятки | 8 | клавиша сбоку рукоятки |
| 2 | верхняя красная кнопка | 9 | верхняя красная кнопка |
| 3 | нижняя красная кнопка | 10 | нижняя красная кнопка |
| 4 | ручка влево | 11 | ручка влево |
| 5 | ручка вправо | 12 | ручка вправо |
| 6 | ручка вперёд | 13 | ручка вперёд |
| 7 | ручка назад | 14 | ручка назад |

Кнопки 4–7 и 11–14 — контакты направления в самих джойстиках: замыкаются, как только ручка вышла из нейтрали. Кнопки 15 и 16 не используются.

---

## Пример панели

Так пульт выглядит на нашей странице проверки: левая ручка вперёд и вправо, нажата левая боковая клавиша. Горят кнопки 1, 5 и 6, ось Y — в минусе. Страница в комплект не входит, её можно запросить.




## Если не работает

- Компьютер не видит `AM USB joystick` — проверить кабель USB-C: нужен кабель с данными, а не только для зарядки.
- Браузер не видит джойстик — подвигать ручку: до первого действия браузер джойстик не показывает.
- Оси и кнопки одного джойстика стоят ровно в нуле и не реагируют — джойстик без питания или без связи. Пропавший джойстик через 0,5 с встаёт в ноль. Проверить сниффер и его USB.

Технические подробности — в даташитах AM_JOYSTICK и AM_NODE_V2.